

Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών: Λύνετε μόνο τα θέματα 1, 2 και 3, με 33% για κάθε θέμα.

ΘΕΜΑ 1 (20%)

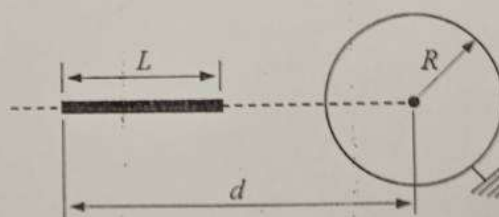
Η σχετική διηλεκτρική σταθερά ενός μέσου που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις παράλληλες πλάκες ενός επίπεδου πυκνωτή, μεταβάλλεται γραμμικά, από τη μια πλάκα στην άλλη. Αν ϵ_{r1} και ϵ_{r2} είναι οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς στις θέσεις των δύο πλακών, αντίστοιχα, όπου $\epsilon_{r2} > \epsilon_{r1}$, d είναι η απόσταση μεταξύ των πλακών, S το εμβαδόν τους, και V μια συνεχής τάση που επιβάλλεται μεταξύ τους, ζητούνται:

- (α) Η χωρητικότητα του πυκνωτή και τα φορτία των πλακών.
- (β) Η ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή.
- (γ) Η δύναμη με την οποία έλκονται οι δύο πλάκες.

ΘΕΜΑ 2 (30%)

Γραμμικό φορτίο είναι ομοιόμορφα διανεμημένο με πυκνότητα ρ_l σε ευθύγραμμο τμήμα μήκους L , το οποίο βρίσκεται στην ευθεία που διέρχεται από το κέντρο αγωγίμης γειωμένης σφαίρας ακτίνας R και το αριστερό του άκρο απέχει απόσταση d από το κέντρο της, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ζητούνται:

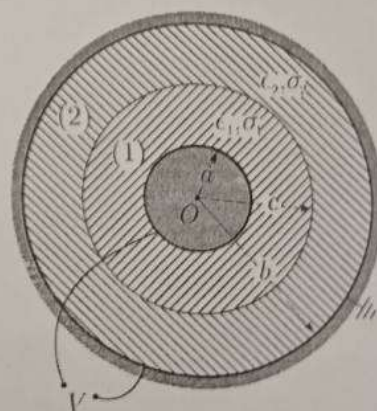
- (α) Το συνολικό φορτίο της σφαίρας.
- (β) Η δύναμη που ασκεί το γραμμικό φορτίο πάνω στη σφαίρα.



ΘΕΜΑ 3 (25%)

Έστω ο κυλινδρικός πυκνωτής του σχήματος, μεταξύ των οπλισμών (ακτίνων a και b) του οποίου παρεμβάλλονται δύο ομοαξονικά κυλινδρικά στρώματα 1 και 2, που διαχωρίζονται από την επίσης κυλινδρική επιφάνεια ακτίνας c . Οι διηλεκτρικές σταθερές ϵ_1 , ϵ_2 , και οι ειδικές αγωγιμότητες σ_1 , σ_2 των υλικών των δύο στρωμάτων είναι: $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_0$ και $\sigma_2 = 2\sigma_1 = 2\sigma_0$, όπου ϵ_0 η διηλεκτρική σταθερά του κενού χώρου και σ_0 γνωστή ειδική αγωγιμότητα. Οι ακτίνες a , b και c συνδέονται με τις σχέσεις: $c/a = b/c = e = 2,718\dots$. Μεταξύ των δύο οπλισμών επιβάλλεται σταθερή τάση V . Ζητούνται:

- (α) Η ανά μονάδα μήκους της διάταξης αντίσταση διάβασης μεταξύ των δύο οπλισμών.
- (β) Η πυκνότητα των επιφανειακών φορτίων στη διαχωριστική επιφάνεια.
- (γ) Ο λόγος των απωλειών στα δύο στρώματα.



ΘΕΜΑ 4 (25%)

Έστω τέλεια αγωγίμο κυλινδρικό κέλυφος, απείρου μήκους, αμελητέου πάχους, και ακτίνας a , το οποίο διαρρέεται από ρεύμα έντασης I με φορά παράλληλη προς τον άξονά του και κατανομημένο ομοιόμορφα στην επιφάνειά του. Το ρεύμα επιστρέφει από όμοιο, ομοαξονικό, τέλεια αγωγίμο κυλινδρικό κέλυφος, απείρου μήκους, αμελητέου πάχους, και ακτίνας c ($c > a$), με φορά παράλληλη προς τον άξονά του και ομοιόμορφη επιφανειακή κατανομή. Ο χώρος ανάμεσα στα δύο κελύφη μέχρι μια ακτίνα b ($a < b < c$) καταλαμβάνεται από υλικό μαγνητικής διαπερατότητας μ_1 , ενώ από b έως c από υλικό μαγνητικής διαπερατότητας μ_2 . Η κοινή διαχωριστική επιφάνεια, ακτίνας b , έχει κοινό άξονα με τα δύο κελύφη. Ζητούνται:

- (α) Η μαγνητική πεδιακή ένταση και η μαγνητική επαγωγή σε όλα τα σημεία του χώρου.
- (β) Η μαγνητική ροή ανά μονάδα μήκους που εμπλέκει τα δύο κελύφη.
- (γ) Ο συντελεστής αυτεπαγωγής ανά μονάδα μήκους της διάταξης.
- (δ) Να εξεταστεί η ορθότητα των οριακών συνθηκών στις διαχωριστικές επιφάνειες.
- (ε) Η επιφανειακή πυκνότητα του ρεύματος στα δύο κελύφη (μέτρο και φορά) και η φορά του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού.